

Trabajo Práctico Genómica Comparativa: Análisis del potencial degradativo de pesticidas de la microbiota intestinal de mariposas del género *Spodoptera*

Nombre: Caren Nicole Moreno

Objetivos:

- Comprender los principios y técnicas de la Genómica Comparativa.
- Analizar y comparar los genomas de la microbiota intestinal de diferentes especies de mariposas.
- Identificar genes asociados con la degradación de pesticidas.
- Delimitar especies bacterianas.

Durante los últimos 50 años, los humanos han impactado significativamente en su entorno a una magnitud tal que los cambios ecológicos y biogeoquímicos son comparables a los descritos para las principales transiciones geológicas (Corlett 2015). Por ejemplo, la liberación masiva de xenobióticos de origen humano en el ambiente es uno de los factores más importantes que contribuyen a la alteración sostenida y rápida de los ecosistemas. El término “xenobiótico” (del griego “*xenos*”, “extranjero”, y “*bios*”, “vida”) se refiere a cualquier sustancia extraña dentro de un organismo. Entre estos organismos, los insectos representan el 85% de la biodiversidad animal, con alrededor de un millón de especies descritas, y contribuyen fuertemente a los ciclos biogeoquímicos (Goulson 2019). Por ejemplo, prestan servicios al ecosistema a través de la polinización, de la contribución a la fertilidad del suelo mediante la bioconversión de desechos agrícolas, actuando como controladores de plagas o constituyendo la fuente de alimento para otras especies, mientras que otros tienen efectos adversos sobre la economía porque se comportan como plagas de cultivos o constituyen amenazas para la salud pública (Bradshaw et al. 2016). En base a estas importantes funciones ecológicas, la respuesta de los insectos a los xenobióticos puede ser un indicador para estimar las alteraciones producidas en las funciones del ecosistema, o puede servir para evaluar pérdidas económicas y riesgos epidémicos. Además, el impacto negativo de los pesticidas en los seres humanos, los animales y el ambiente (iniciativa “Una Salud”), se ejemplifica a través de su uso sostenido en el ambiente, lo que conduce a un aumento de la exposición humana a alimentos que puede causar importantes trastornos metabólicos (Duarte-Hospital et al. 2019). Uno de los ejemplos más llamativos es la miel, en la que se han detectado más de 19 residuos de pesticidas provenientes de compuestos organofosforados tras su incorporación por las abejas después de la polinización de campos tratados (El-Nahhal 2020).

Ante los numerosos factores de estrés de naturaleza antropogénica que enfrentan los insectos, como los pesticidas, estos han desarrollado diversos mecanismos de detoxificación para sobrevivir y/o resistir a estos compuestos. Estudios recientes ponen de relieve la presión ejercida por los xenobióticos en el ciclo de vida de los insectos y el importante papel que la microbiota bacteriana asociada juega en las respuestas de los insectos a los cambios ambientales. Por ejemplo, las bacterias intestinales de las larvas de lepidópteros tienen el potencial de inhibir microorganismos dañinos mediante la producción de compuestos antimicrobianos y de reducir la toxicidad de los xenobióticos por la metabolización de pesticidas. Ciertas especies del género *Enterococcus* han sido descritas como miembros de la comunidad microbiana de la mariposa *Spodoptera frugiperda* (Lepidoptera: Noctuidae), y han sido reportados previamente como agentes degradadores de insecticidas.

Freita Gómez et al. (2023) han estudiado la resistencia de varias cepas del género *Enterococcus* resistentes a pesticidas. Para ello, aislaron numerosas colonias susceptibles o resistentes a insecticidas a partir de los intestinos de la polilla *S. frugiperda*. Los aislamientos resistentes a insecticidas podían crecer en medios selectivos que contenían el insecticida específico para el cual el insecto hospedador había desarrollado resistencia, a diferencia de los aislamientos

obtenidos a partir de larvas susceptibles. Se consiguieron nueve secuencias genómicas, las cuales fueron ensambladas y putativamente identificadas como *Enterococcus mundtii* (4) y *Enterococcus casseliflavus* (5) mediante comparaciones heurísticas y análisis filogenéticos basados en secuencias casi completas del gen 16S rRNA (Almeida et al. 2017).

En el presente Trabajo Práctico realizaremos un análisis genómico-comparativo a fin de explorar la diversidad molecular y la naturaleza de la interacción entre estos aislamientos de *Enterococcus* y las larvas de *S. frugiperda*. En la siguiente tabla se consigna la especie putativa a la que pertenecería cada aislamiento incógnita en base a la filogenia mencionada, la fuente de la cual se obtuvo (experimento de selección en medios con diversos insecticidas) y el acceso a GenBank de las secuencias genómicas.

Cepa	Taxonomía basada en 16S rRNA	Acceso a GenBank	Fuente del aislamiento
IIL-Sp06	<i>Enterococcus casseliflavus</i>	KX280776	<i>S. frugiperda</i> resistente a spinosad
IIL-CI05	<i>Enterococcus casseliflavus</i>	KX280768	<i>S. frugiperda</i> resistente a clorpirifós
IIL-Dm01	<i>Enterococcus casseliflavus</i>	KX280767	<i>S. frugiperda</i> resistente a deltametrina
IIL-Lc32	<i>Enterococcus casseliflavus</i>	KX280773	<i>S. frugiperda</i> resistente a λ -chlotrin
IIL-Sp24	<i>Enterococcus mundtii</i>	KX280778	<i>S. frugiperda</i> resistente a spinosad
IIL-CI25	<i>Enterococcus mundtii</i>	KX280769	<i>S. frugiperda</i> resistente a clorpirifós
IIL-Luf18	<i>Enterococcus mundtii</i>	KX280781	<i>S. frugiperda</i> resistente a lufenuron
IIL-SusEc	<i>Enterococcus casseliflavus</i>	KX280767	<i>S. frugiperda</i> linaje susceptible
IIL-SusEm	<i>Enterococcus mundtii</i>	KX280766	<i>S. frugiperda</i> linaje susceptible

Además, a fines comparativos, se dispondrá de un grupo de genomas de diversas especies del género *Enterococcus* (ver Apéndice 1, disponible en https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PmNoH2YRLEubp5WRqAkG6eabXup_MyYQEd57MhmINAY/edit?usp=drive_link).

Por un lado, se estudiará la base genética de la resistencia a insecticidas de estos aislamientos, y por el otro se identificará la especie a la cual pertenecen.

Desarrollo del Trabajo Práctico

1.- Anotación de los genomas

Importante: Los genomas deben estar en formato FASTA. Encontrará a totalidad de los genomas en la siguiente carpeta:

https://drive.google.com/drive/folders/1qq-JWzgNDSouDIIyeZHj32ZYmc5I3VWQ?usp=drive_link

1.1.- Anotar alguno de los genomas proporcionados utilizando RASTtk (Rapid Annotation Subsystem Technology toolkit) (Brettin et al. 2015) desde el sitio del *Bacterial and Viral Bioinformatics Resource Center* (BV-BRC) (<https://www.bv-brc.org/app/Annotation>).

Nota: como la anotación lleva tiempo, realizará esta actividad para solo un genoma en el usuario por usted creado, y luego encontrará la totalidad de los genomas anotados en la carpeta “Enterococcus”, en el usuario que se le ha compartido**.

Usuario BV-BRC: UnaSalud

Contraseña: enterococcus

1.1.1.- Cree una carpeta para contener el trabajo de anotación y los datos relacionados.

1.1.1.1.- Diríjase a la ventana “Workspaces” y presiones “home”.

1.1.1.2.- Para crear una nueva carpeta, presionar en el ícono “*Add Folder*” en el margen superior derecho de la tabla.

1.1.1.3.- Se abrirá una ventana *pop-up*. Típee el nombre deseado en el cuadro de texto y presione el botón “*Create Folder*”. A la izquierda del margen inferior notará un mensaje temporal indicando que la carpeta se ha creado exitosamente.

1.1.2.- Proceso de Anotación.

1.1.2.1.- La app del servicio de anotación se localiza en el margen superior de la página del BV-BRC, en la ventana “*Tools and Services*”.

1.1.2.2.- Al desplegar el menú mencionado, presione “*Annotation*”, bajo el módulo “*Genomics*”.

1.1.2.3.- Se abrirá la página de inicio del Servicio de Anotación.

¡Importante! La anotación se realiza en función del microorganismo elegido por el usuario: bacterias/arqueas, virus o bacteriófagos. Se debe realizar una selección del microorganismo para que el trabajo de anotación no falle.

1.1.2.4.- Para ingresar la secuencia genómica, presionar en la carpeta que está al final del cuadro de diálogo. También es posible cargar los datos directamente en la carpeta *home*, presionando en el ícono con la flecha que apunta hacia arriba. Esto abrirá una ventana *pop-up* a través de la cual los archivos de interés podrán ser seleccionados. Presionar en el ícono con la flecha que apunta hacia arriba.

1.1.2.5.- Se abrirá una nueva ventana a través de la cual se puede seleccionar el archivo deseado. Presionar “*Select File*” en la barra azul. Tener en cuenta que el punto de comienzo para cualquier trabajo de anotación es un genoma ensamblado, que produce *contigs* (de la palabra “*contiguous*”, i.e. es una serie de secuencias solapantes de ADN que constituyen un mapa físico que reconstruye la secuencia original de ADN de un cromosoma o una región de un cromosoma). Por lo tanto, seleccionar la opción “*contig*” como tipo de archivo a subir.

1.1.2.6.- A continuación, se abrirá una ventana que permite seleccionar archivos que estén almacenados en su computadora. Seleccionar el archivo en el cual se encuentra el archivo *contig* y presionar “*Open*”.

1.1.2.7.- Una vez seleccionado, presionar en el botón “*Start Upload*”.

1.1.3.- Parámetros de Anotación

1.1.3.1.- A continuación, se deben seleccionar los parámetros de anotación. BV-BRC provee *pipelines* de anotación para Bacteria, Archaea, Virus y Bacteriófagos. Bacteria y Archaea se anotan con la *pipeline* RASTtk (Brettin et al. 2015), los genomas de bacteriófagos son anotados con la *pipeline* PHANOTATE (McNair et al. 2019), y los genomas virales son anotados con la *pipeline* VIGOR4 (<https://github.com/JCVenterInstitute/VIGOR4>).

1.1.3.2.- Luego, se debe seleccionar el nombre taxonómico. Se debe comenzar por el rango taxonómico más bajo conocido para el aislamiento en cuestión. Para bacterias, es recomendable llegar hasta “Género”, porque la anotación contendrá dos tipos de familias de proteínas: global (entre-géneros) y local (dentro del género) (Davis et al. 2016).

1.1.3.3.- A cada genoma se le debe dar un nombre único en “*My Label*”, el cual aparecerá en el nombre de archivo de salida. También se debe seleccionar la carpeta en la cual se guardarán los archivos de salida.

1.1.3.4.- Una vez que los archivos de entrada y los parámetros se hayan seleccionado, se debe presionar el botón “*Annotate*” y esperar a que el trabajo de anotación se ejecute y culmine. En la ventana “*My Jobs*” se puede revisar el estado del trabajo encomendado.

1.1.4.- Visualización de los resultados.

1.1.4.1.- Los trabajos de anotación terminados pueden encontrarse en dos lugares: i) en el ícono “*My Jobs*”, en el margen inferior derecho de la página del BV-BRC; ii) en el espacio de trabajo (“*workspace*”), al cual se puede acceder en la ventana *Workspaces*, que está en la parte superior de la página del BV-BRC.

Los trabajos que han sido completados se indican mediante una bandera a cuadros.

Cualquier trabajo de anotación contiene una cierta cantidad de archivos, así como la información del trabajo enviado. Es posible visualizar los parámetros de corrida al presionar “*Parameters*”.

Además, se encontrarán los siguientes archivos de salida

El archivo **contigs.fasta** contiene los *contigs* ensamblados del genoma en formato DNA FASTA.

El archivo con extensión **.embl** contiene el genoma anotado en formato EMBL.

El archivo **feature_dna.fasta** contiene todas las secuencias nucleotídicas características del genoma en formato DNA FASTA.

El archivo **feature_protein.fasta** contiene todas las secuencias de proteínas del genoma en formato protein FASTA.

El archivo **features.txt** es un archivo de texto delimitado por tabulaciones que lista todas las características del genoma. Para cada característica, contiene los IDs BV-BRC, la cadena de

ubicación, el tipo característico, la asignación funcional y (para los genes codificantes), el checksum 25 de las proteínas (Rivest & Dusse 1992).

El archivo **gb** contiene el genoma anotado en formato GenBank.

El archivo **genome** contiene un archivo de formato JSON especial “Genome Typed Object (GTO)” que encapsula todos los datos de un genoma anotado.

El archivo **gff** lista todas las características del genoma en formato general de características.

El archivo **merged.gb** es un archivo GenBank en el cual los *contigs* individuales están incluidos como registro fasta de GenBank bajo un único locus.

El archivo **tar.gz** es un archivo zippeado que contiene toda la información acerca del trabajo de anotación.

El archivo de texto, o archivo **txt**, muestra las secuencias de nucleótidos y de proteínas de todos los genes anotados.

El archivo **.xls** es un archivo de excel que muestra las secuencias de nucleótidos y de proteínas de todos los genes anotados.

El archivo **genome_quality_details.txt** muestra algunos de los valores de calidad extraídos del reporte GenomeReport.html, y una lista de todos los genes tanto en el genoma de referencia como en el genoma recientemente anotado, y el número de copias de este gen en cada uno.

Las carpetas de los archivos **Load** contienen todos los archivos json relacionados al trabajo de anotación.

El archivo **quality.json** tiene la misma información en formato json.

1.1.4.2.- Encontrará los resultados del proceso de anotación en “Workspace”/“Genome Groups”/“Enterococcus”; presionar “View”.

A continuación, en la pestaña “Genomes”, seleccionar algún genoma de interés y visualizarlo a través del “Genome Viewer”. Para ello, presionar “Genome” en el panel derecho.

A partir de los genomas anotados que se le proporcionarán se pide:

- a) Indicar el tamaño de cada genoma, la cantidad de *contigs* que lo constituyen, el porcentaje GC y las métricas L50 y N50.

	IIL-SusEm	IIL-Luf18	IIL-Sp24	IIL-CI25	IIL-SusEc	IIL-Sp06	IIL-LC32	IIL-CI05	IIL-Dm01
Tamaño (Mb)	2,871732	2,918818	3,013462	2,986593	3,873077	4,104107	3,925515	4,026096	4,022890
# contigs	230	126	148	187	147	181	272	131	215
% GC	38,45463	38,306053	38,379646	38,48646	42,319584	42,152725	42,294018	42,080765	42,215122
Contig L50	18	5	4	4	13	9	19	9	11
Contig N50	45479	230297	261201	261644	112871	141101	66309	139731	132013

- b) Evaluar la calidad de los genomas ensamblados en base a la consistencia gruesa (CC), la consistencia fina (FC), la integridad o completitud y el porcentaje de contaminación.

	IIL-SusEm	IIL-Luf18	IIL-Sp24	IIL-CI25	IIL-SusEc	IIL-Sp06	IIL-LC32	IIL-CI05	IIL-Dm01
CC	98,7	98,7	98,7	98,6	99,7	99,7	99,7	99,7	99,5
Fc	97,7	97,7	97,3	97,4	98,7	98,5	98,3	98,6	97,8
% completeness	99,9	99,9	99,9	99,9	100	100	100	100	100
% contamination	1,1	1,2	2,1	2	1,4	2,7	2,9	1,7	3,2
Calificación Global	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno

¿Está conforme con la calidad de las secuencias genómicas obtenidas?

Si estoy conforme con la calidad de las secuencias obtenidas, que en líneas generales son buenas, pero se podría mejorar eligiendo secuencias con menor % de contaminación.

- c) Comparar los estadísticos de anotación

	IIL-SusEm	IIL-Luf18	IIL-Sp24	IIL-CI25	IIL-SusEc	IIL-Sp06	IIL-LC32	IIL-CI05	IIL-Dm01
tRNA	57	56	59	56	57	57	57	57	57
rRNA	8	8	6	8	7	9	7	7	7
CDS	2952	2986	3117	3098	3817	4085	3920	3989	4034
Hypothetical CDS	994	1008	1069	1040	1214	1361	1261	1315	1337
PLFAM CDS	2729	2762	2823	2810	3471	3624	3544	3591	3589
CDS ratio	1,02795 11	1,02301 68	1,03435 85	1,03730 24	0,985 5213	0,99534 44	0,99859 51	0,99078 614	1,0027617
Hypothetical CDS ratio	0,41937 67	0,41862 023	0,42380 494	0,41575 21	0,391 14487	0,40440 637	0,39438 775	0,40160 44	0,4025781
PLFAM CDS ratio	0,92445 797	0,92498 326	0,90567 85	0,90703 68	0,909 3529	0,88714 81	0,90408 164	0,90022 564	0,8896876 6

2.- Búsqueda de genes relacionados con la degradación de pesticidas en los genomas anotados por medio del uso de bases de datos.

2.1.- Dentro de “Workspace”/“Genomes”, y presionando algún genoma de interés, ingrese en la pestaña “Pathways”, seleccione para todos los genomas los genes que corresponden a la clase “biodegradación y metabolismo de xenobióticos” (“*Xenobiotics Biodegradation and Metabolism*”), visualícelos y descárguelos como proteomas.

3.- Búsqueda de ortogrupos

3.1.- Corrida en OrthoFinder

Orthofinder (Emms and Kelly 2019) es una poderosa herramienta para identificar grupos de genes ortólogos, lo que puede ayudar a analizar la conservación y diversidad de los genes involucrados en la degradación de pesticidas entre las diferentes especies. En <https://davidemms.github.io/> encontrará el ejecutable, las instrucciones para su instalación, y una serie de tutoriales muy útiles. Los resultados arrojados por esta herramienta se pueden utilizar para diversos análisis, incluida la anotación funcional, los estudios evolutivos y la comprensión de la conservación de genes entre las distintas especies.

3.1.1.- Cree un directorio que contenga los archivos de proteínas en formato FASTA para todas las especies que se deseen comparar (por ejemplo: TP_Genomica_Comparativa). Luego, correr OrthoFinder en ese directorio a través de las siguientes sentencias:

```
conda activate orthofinder
```

```
orthofinder -f ./TP_Genomica_Comparativa -t 2
```

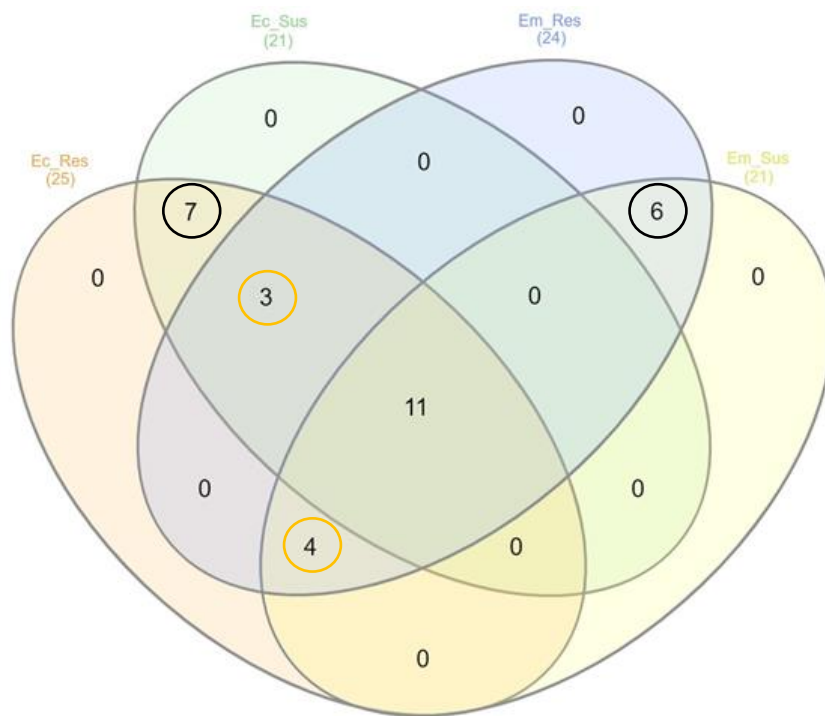
3.2.- Extraer los ortogrupos de interés

Una vez que el análisis de OrthoFinder se complete, se generarán varios archivos de salida (los cuales se listan más abajo)

3.2.1.- Inspeccione el archivo “*Statistics.overall*”. Preste especial atención al porcentaje de genes en los ortogrupos (“*Percentage of genes in orthogroups*”), el cual debe superar el 90%. Además, analizar la cantidad de ortogrupos especie-específicos (“*Number of species-specific orthogroups*”), la cantidad de genes en los ortogrupos especie-específicos (“*Number of genes in species-specific orthogroups*”), la cantidad de ortogrupos que contienen copias de todas las especies consideradas (“*Number of orthogroups with all species present*”) y la cantidad de ortogrupos con genes de copia única (“*Number of single-copy orthogroups*”).

3.2.2. En la carpeta “matriz para interactivenn” (https://drive.google.com/drive/folders/1E3eiVUXwrygvjUK8RlbqEbSo9RMMXVYQ?usp=drive_link) encontrará una hoja de cálculo obtenida a partir del archivo que contiene el conteo de genes de cada ortogrupo por especie (“*Orthogroups.GeneCount.tsv*”). A partir de ella, se visualizarán los genes compartidos por los grupos en consideración y aquellos que resulten exclusivos de alguno en particular a través de diagramas de Venn mediante la página <https://www.interactivenn.net/>. Para realizar las siguientes actividades, debe definir la cantidad de grupos y combinar las columnas de genes según corresponda.

3.2.2.1.- Agrupe a las especies de *S. frugiperda* según su fenotipo: i) Putativa *E. mundtii* susceptible; ii) Putativa *E. mundtii* resistente; iii) Putativa *E. casseliflavus* susceptible; iv) Putativa *E. casseliflavus* resistente.



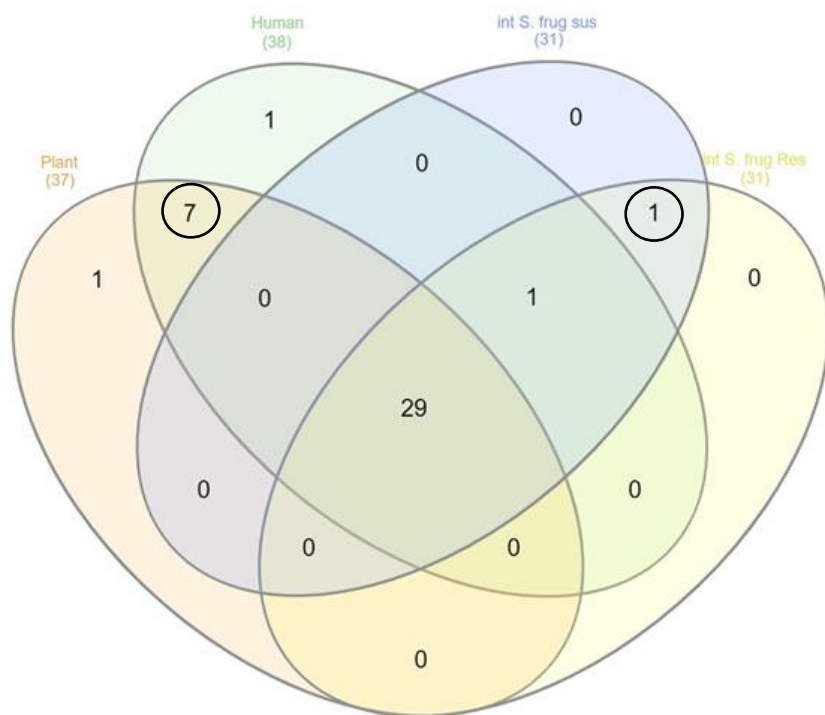
7 Ortogrupos (OG) exclusivos de *Enterococcus casseliflavus* (Ec) putativas.

6 OG exclusivos de las cepas *Enterococcus mundtii* (Em) putativas.

4 OG exclusivos de las cepas resistentes de Ec Son compartidos por todas las cepas putativas de Em.

El OG exclusivo de cepas resistentes Em también está presente en todas las cepas putativas Ec.

3.2.2.2.- Agrupe a las especies según su origen: i) vegetal; ii) animal humano; iii) intestino de *S. frugiperda* susceptible; iv) intestino de *S. frugiperda* resistente.



7 OG son compartidos por las *enterococcus* (E.) de origen vegetal y humano.

1 OG es compartido por las cepas de E. del intestino de *S. frugiperda* susceptible y resistente.

Con este análisis comprobamos que no hay OG exclusivos de las cepas resistentes de Ec que sean compartidos por las cepas putativas de Em.

3.2.3.- Según las visualizaciones precedentes, presione en los genes compartidos por un grupo de interés, de la lista de elementos seleccionar algún gen ortólogo al azar, localícelo en el archivo de secuencias (“Orthogroups_Sequences”), y una vez en “Workspace”/“Genomes”, introduzca el identificador en el buscador de la pestaña “Features”. Observe los términos de GO (Gene Ontology) y los “Pathways” o números KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes), y los números EC (Enzyme Commission Number). ¿Qué puede concluir?

GO: 0004588	Actividad de la fosforiosiltransferasa de orotato
Vías KEGG:00983	Metabolismo de los fármacos - otras enzimas
Vías KEGG:00240	Metabolismo de la pirimidina
Números CE 2.4.2.10	Orotato fosforiosiltransferasa

No se puede concluir que la resistencia de las bacterias de la microbiota intestinal de *Spodoptera* a pesticidas tenga una base genética.

Análisis de los números KEGG: Rol en el metabolismo de pirimidinas: Hay enzimas claves vinculadas en el metabolismo de síntesis pirimidinas, que pueden tener efectos sobre la división y crecimiento de las células con posibles efectos en la colonización y proliferación en la microbiota intestinal de estas bacterias. Posible participación en la degradación de xenobióticos: La presencia de enzimas vinculadas en la degradación de xenobióticos (ruta metabólica de fármacos KEGG:00983) como pesticidas, explicaría la acción de las bacterias del intestino de *Spodoptera* para degradar compuestos químicos. Relación con la resistencia a pesticidas: Si este gen está activo en cepas bacterianas que degradan pesticidas, podría ser un indicador de su importancia evolutiva en el desarrollo de mecanismos de resistencia frente a xenobióticos. Las bacterias que albergan este gen pueden tener una ventaja adaptativa en ambientes contaminados con pesticidas.

Salidas de Orthofinder

Árbol de especies:

Species_Tree.txt o SpeciesTree_rooted.txt: Estos archivos contienen un árbol filogenético de las especies analizadas, mostrando sus relaciones evolutivas en función de los genes ortólogos identificados.

RootedSpeciesTree.nwk: Este archivo proporciona el árbol de especies enraizado en formato Newick, que puede visualizarse utilizando varios programas de visualización de árboles.

Los árboles de especies ayudan a comprender las relaciones evolutivas.

Ortogrupos:

Orthogroups.tsv: Este archivo enumera los ortogrupos de cada gen. Cada fila corresponde a un ortogrupo, y las columnas muestran los genes de cada especie que pertenecen a ese ortogrupo. Un ortogrupo es un conjunto de genes que son ortólogos (aunque pueden incluir parálogos).

Orthogroups_UnassignedGenes.tsv: Este archivo enumera los genes que no pudieron asignarse a ningún ortogrupo, posiblemente debido a datos incompletos u otras razones.

Los ortogrupos son el resultado principal, ya que muestran grupos de genes que se consideran ortólogos (y, a veces, parálogos) entre las especies.

Ortólogos:

Orthogroups.GeneCount.tsv: Este archivo contiene un resumen de la cantidad de genes de cada especie en cada ortogrupo.

Orthogroups_SpeciesOverlaps.tsv: Este archivo proporciona información sobre cuántos ortogrupos se comparten entre pares de especies.

Orthologues_*.tsv: Los archivos con el prefijo Orthologues_ detallan los ortólogos uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos entre pares de especies.

Eventos de duplicación de genes:

Gene_Duplication_Events.tsv: Este archivo enumera todos los eventos de duplicación de genes inferidos durante el análisis. Muestra qué genes se han duplicado dentro de cada especie.

Los eventos de duplicación génica revelan cómo se han expandido las familias de genes dentro de las especies.

Ortogrupos de copia única:

SingleCopyOrthogroups.txt: Este archivo enumera los ortogrupos que contienen exactamente un gen de cada especie. Estos se utilizan a menudo para construir árboles de especies altamente confiables.

Árboles de genes:

Carpeta Gene_Trees: este directorio contiene los árboles genéticos de cada ortogrupo en formato Newick. Estos árboles muestran las relaciones evolutivas entre los genes dentro de cada ortogrupo.

Los árboles de genes brindan información sobre la historia evolutiva de genes individuales o familias de genes.

Estadísticas y resumen:

Statistics_PerSpecies.tsv: proporciona un resumen de las estadísticas de ortogrupo por especie, incluido el número de genes, ortogrupos y genes no asignados.

Summary_Statistics.tsv: ofrece una descripción general global de los resultados, como el número total de genes, ortogrupos y eventos de duplicación de genes en todas las especies.

Archivos de salida adicionales:

Comparative_Genomics_Statistics: este archivo contiene varias estadísticas genómicas comparativas, incluida la distribución de tamaños de ortogrupos y otras métricas.

Orthologs.csv: este archivo, que a veces está presente, resume las relaciones ortólogas entre todas las especies.

4.- Delimitación de especies

4.1.- Cuantificar la similitud de las secuencias genómicas aisladas a partir del experimento mencionado con las especies *E. mundtii* y *E. casseliflavus* de acuerdo a:

4.1.1.- La Identidad Nucleotídica Promedio (ANI por sus siglas en inglés, *Average Nucleotide Identity*), tomando un valor de corte (“cut-off”) para la delimitación de especies del 95 ~ 96% (ver Roselló-Mora & Amann 2015).

Utilizar ANI Calculator (Yoon et al. 2017), disponible en <https://www.ezbiocloud.net/tools/ani>.

4.1.2.- La hibridación DNA-DNA digital (dDDH por sus siglas in inglés, **digital DNA-DNA hybridization**), tomando un valor de corte (“*cut-off*”) para la delimitación de especies del 70% (Goris et al. 2007) y del 79% para la delimitación de subespecies (Meier-Kolthoff et al. 2014). Utilizar Genome-to-Genome Distance Calculator (Meier-Kolthoff et al. 2013, 2022), GGDC, disponible en <https://ggdc.dsmz.de/ggdc.php>. Registre también el valor de % GC.

4.1.3.- Tras la comparación con los filotipos correspondientes, completar la siguiente tabla e indicar a qué especie pertenecen los aislamientos incógnitas o si pertenecen a una especie nueva.

Cepa	ANI		dDDH		% GC	dif. % GC	Asignación taxonómica
	Ec D1_1	Ec ATCC 12755	Ec D1_1	Ec ATCC 12755			
IIL-Sp06	94,98	98,72	67,20	70,50	42,15	1,02	Distinta especie
IIL-CI05	94,91	98,72	68,80	72,10	42,08	1,09	Distinta especie
IIL-Dm01	94,99	98,71	68,90	72	42,22	0,96	Distinta especie
IIL-Lc32	94,99	98,76	70,80	73,70	42,29	0,88	Misma especie
IIL-SusEc	94,91	98,70	72	74,80	42,32	0,85	Misma especie

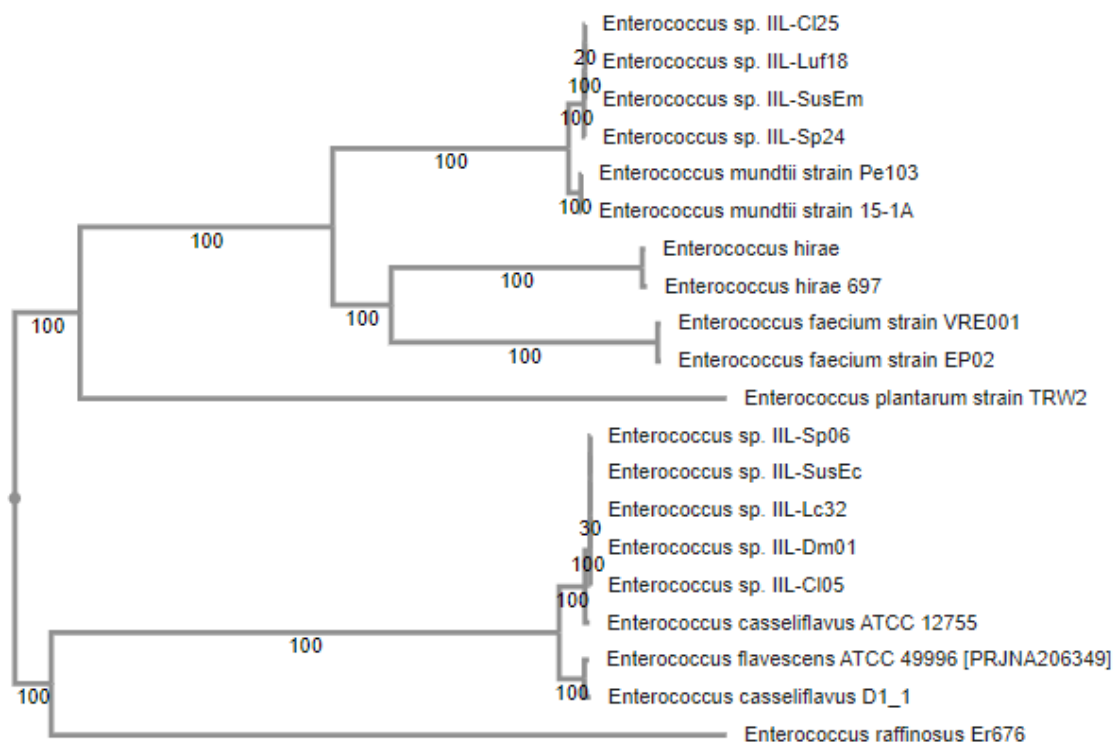
Cepa	ANI		dDDH		% GC	dif. % GC	Asignación taxonómica
	Em 15-1A	Em Pe103	Em 15-1A	Em Pe103			
IIL-Sp24	96,22	96,20	75,30	76,50	38,38	0,05	Misma especie
IIL-C25	96,28	96,28	77,70	79,90	38,49	0,15	Misma especie
IIL- Luf18	96,32	96,30	78,90	81,70	38,31	0,03	Misma especie
IIL-SusEm	96,40	96,38	79,40	82,30	38,45	0,12	Misma especie

4.2.- Realizar un análisis filogenómico a fin de analizar las relaciones filogenéticas entre los aislamientos incógnita y sus respectivas especies putativas para así verificar o descartar los resultados del análisis previo en base a secuencias del gen 16S rRNA. Para ello, regrese al sitio del Bacterial and Viral Bioinformatics Resource Center (BV-BRC) y en la pestaña “*Phylogenomics*”/“*Bacterial Tree*” seleccionar el conjunto de datos en estudio y obtener un filograma en base a i) 100 genes; ii) 500 genes.

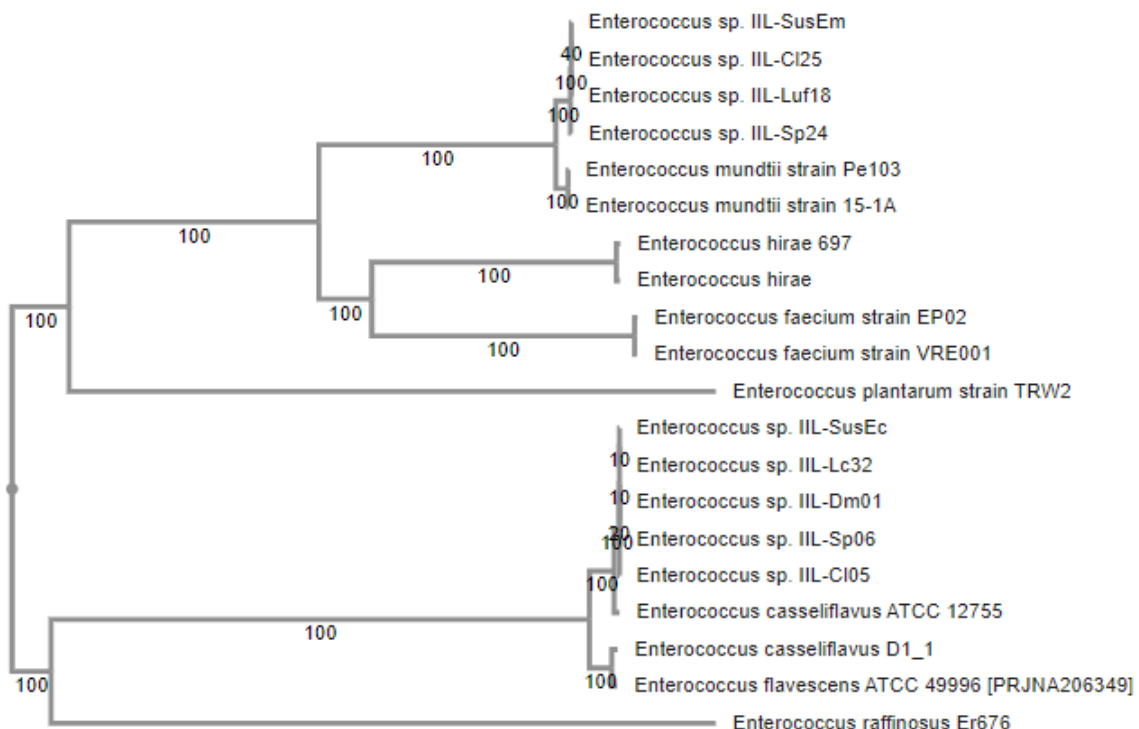
En “*Workspaces*”, presione la pestaña “*My Jobs*”, seleccione el árbol de interés y visualícelo a través del ícono “*View*” en la parte superior derecha del panel.

Interprete las topologías obtenidas en los puntos de interés de esta práctica (agrupamientos que contienen a las cepas susceptibles y resistentes a diversos pesticidas aisladas del intestino de *S. frugiperda*). Una vez más, como esta actividad lleva un tiempo considerable, encontrará en el usuario del sitio proporcionado los resultados.

i) Árbol filogenético con 100 genes



ii) Árbol filogenético con 500 genes



En ambos arboles filogenéticos (100 o 500 genes de copia única) se mantiene la tendencia pese a que hay cambios en las posiciones entre las cepas. También se observa que las cepas reconocidas como *E. mundtii* se agrupan en una misma rama.

4.3.- Finalmente, los aislamientos incógnita, ¿a qué especie pertenecen?

El género a la cual pertenecen los aislamientos incógnitos es *Enterococcus*. Sin embargo, no podemos concluir que se trate de la misma especie, se necesita mayor información, todos los

análisis efectuados hasta ahora son un buen indicio para profundizar la investigación, pero no es suficiente para concluir que se trate de la misma especie.

Referencias

- Brettin, T., Davis, J. J., Disz, T., Edwards, R. A., Gerdes, S., Olsen, G. J., ... & Xia, F. (2015). RASTtk: a modular and extensible implementation of the RAST algorithm for building custom annotation pipelines and annotating batches of genomes. *Scientific Reports*, 5(1), 1-6.
- Corlett, R. T. (2015). The Anthropocene concept in ecology and conservation. *Trends in Ecology & Evolution*, 30(1), 36-41.
- Davis, J. J., Gerdes, S., Olsen, G. J., Olson, R., Pusch, G. D., Shukla, M., ... & Yoo, H. (2016). PATtyFams: protein families for the microbial genomes in the PATRIC database. *Frontiers in Microbiology*, 7, 118.
- Duarte-Hospital, C., Huc, L., Bortoli, S., & Coumoul, X. (2019). Xenobiotics and their impact on metabolic diseases.
- Emms, D. M., & Kelly, S. (2019). OrthoFinder: phylogenetic orthology inference for comparative genomics. *Genome Biology*, 20, 1-14.
- Gomes, A. F. F., de Almeida, L. G., & Cônsoli, F. L. (2023). Comparative genomics of pesticide-degrading *Enterococcus* symbionts of *Spodoptera frugiperda* (Lepidoptera: Noctuidae) leads to the identification of two new species and the reappraisal of insect-associated *Enterococcus* species. *Microbial Ecology*, 86(4), 2583-2605.
- Goris, J., Konstantinidis, K. T., Klappenbach, J. A., Coenye, T., Vandamme, P., & Tiedje, J. M. (2007). DNA-DNA hybridization values and their relationship to whole-genome sequence similarities. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*, 57(1), 81-91.
- Goulson, D. (2019). The insect apocalypse, and why it matters. *Current Biology*, 29(19), R967-R971.
- McNair, K., Zhou, C., Dinsdale, E. A., Souza, B., & Edwards, R. A. (2019). PHANOTATE: a novel approach to gene identification in phage genomes. *Bioinformatics*, 35(22), 4537-4542.
- Meier-Kolthoff, J. P., Auch, A. F., Klenk, H. P., & Göker, M. (2013). Genome sequence-based species delimitation with confidence intervals and improved distance functions. *BMC Bioinformatics*, 14, 1-14.
- Meier-Kolthoff, J. P., Carbasse, J. S., Peinado-Olarte, R. L., & Göker, M. (2022). TYGS and LPSN: a database tandem for fast and reliable genome-based classification and nomenclature of prokaryotes. *Nucleic Acids Research*, 50(D1), D801-D807.
- Meier-Kolthoff, J. P., Klenk, H. P., & Göker, M. (2014). Taxonomic use of DNA G+ C content and DNA-DNA hybridization in the genomic age. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology* 64(Pt_2), 352-356.
- Rosselló-Móra, R., & Amann, R. (2015). Past and future species definitions for Bacteria and Archaea. *Systematic and Applied Microbiology*, 38(4), 209-216.
- Yoon, S. H., Ha, S. M., Lim, J., Kwon, S., & Chun, J. (2017). A large-scale evaluation of algorithms to calculate average nucleotide identity. *Antonie Van Leeuwenhoek*, 110, 1281-1286.